3- a) Use o método de Redução de Ordem para encontrar uma segunda solução para a equação $x^2y'' - 7xy' + 16y = 0$, $y_1 = x^4$ é uma solução

Fórmula Redução de Ordem:

$$y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2}$$

divide eq. por x^2

$$\frac{x^2}{x^2}y'' - \frac{7x}{x^2}y' + \frac{16}{x^2}y = 0$$

$$y'' - \frac{7}{x}y' + \frac{16}{x^2}y = 0$$

$$P(x) = -\frac{7}{x} \rightarrow \int -\frac{7}{x}dx = -7\ln|x|$$

$$y_2 = x^4 \cdot \int \frac{e^{-(-7\ln|x|)}}{(x^4)^2}$$

$$y_2 = x^4 \int \frac{e^{\ln|x^7|}}{x^8} = x^4 \int \frac{x^7}{x^8}dx = x^4 \int \frac{1}{x}dx = x^4\ln|x|$$

regra produto

$$W = \begin{vmatrix} x^4 & x^4\ln|x| \\ (x^4)' & (x^4\ln|x|)' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x^4 & x^4\ln|x| \\ 4x^3 & 4x^3\ln|x| + x^3 \end{vmatrix}$$

$$= 4x^7\ln|x| + x^7 - 4x^7\ln|x|$$

$$= x^7 \neq 0 \therefore \text{é Linearmente independente}$$

Solução geral:

$$y = c_1x^4 + c_2x^4\ln|x|$$

Digitalizado com CamScanner

b) Resolva a equação $y'' - 2y' + 10y = 0$

$\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$

$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(10) = 4 - 40 = -36$

$\lambda_1 = \frac{-(-2) + \sqrt{36}\,i}{2} = \frac{2 + 6i}{2} = \frac{2(1+3i)}{2} = 1 + 3i$

$\lambda_2 = \frac{-(-2) - \sqrt{36}\,i}{2} = \frac{2 - 6i}{2} = \frac{2(1-3i)}{2} = 1 - 3i$

$\lambda_1 = m + ni = 1 + 3i \quad \therefore m = 1, n = 3$

$\lambda_2 = m - ni = 1 - 3i$

Solução geral: $y = c_1 e^{mx}\cos(nx) + c_2 e^{mx}\sin(nx)$

$y = c_1 e^{x}\cos(3x) + c_2 e^{x}\sin(3x)$

c) Resolva o PVI $y'' - 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$

$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$ $\qquad \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{6}{2} = 3 = \lambda$

$\Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$

Solução geral: $y = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}$

$y = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x}$

▸ regra do produto

$y' = c_1 e^{3x}\cdot 3 + c_2 (e^{3x} + 3x e^{3x})$

Sol. P.V.I:

$y(0) = 0 \rightarrow 0 = c_1 e^{0\cdot 3} + c_2 \cdot 0 \cdot e^{3\cdot 0} \rightarrow c_1 = 0$

$y'(0) = 2 \rightarrow 2 = c_1 e^{3\cdot 0}\cdot 3 + c_2 (e^{3\cdot 0} + 3\cdot 0^{0}) \rightarrow 2 = c_1 + c_2 \rightarrow 2 = 0 + c_2$

$\hookrightarrow c_2 = 2$

Solução do P.V.I: $y = 0 e^{3x} + 2x e^{3x} = 2x e^{3x}$

Digitalizado com CamScanner